EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

det(u + v) = det(u) quand v est nilpotent et commute avec u

Soit u et v deux endomorphismes d'un espace E de dimension finie $n \geqslant 1$, qui commutent, avec v nilpotent. Montrer que $\det(u+v) = \det(u)$.